

湖北大学 课程考试试题纸

课程名称: 数据库系统原理/数据库系统原理及安全 (A 卷)
考试方式: 闭卷 (开卷、闭卷) 印刷份数: 420
周双娥/郑巧仙/吕顺营/
学 院: 计信学院/商学院 任课教师: 游兰
专业年级: 软件工程 1801/1802/1803、计算机科学/物联网/信安/国贸 2018 级

题号	一	二	三	四	总分	阅卷教师
得分						

得分 一、辨析题: 判断下列各题结论是否正确? 请给出理由 (每题 3 分, 共 15 分, 判断正确得 1 分, 阐述理由正确得 2 分)

- 1、数据模型的三要素是: 数据结构, 数据的定义和完整性约束; 数据操作
- 2、数据库逻辑结构设计阶段的任务是建立 ER 模型; 数据操作
- 3、数据库的安全性是指数据的正确性与相容性; 概念设计
- 4、设关系 $R=(A, B, C)$, 与 SQL 语句: `select distinct A from R where B=17` 等价的关系代数表达式是 $\sigma_{B=17}(R)$;
- 5、关系 R 和 S 进行自然连接时, 要求 R 和 S 含有一个或多个公共元组。

得分 二、简答题: (每小题 5 分, 共 20 分)
1、设有超市关系 Market 和商品关系 Item, 如下图所示, Market 和 Item 的主码分别是“超市编号”和“商品编号”, Item 的外码是“超市编号”。

Market			Item		
超市编号	超市名	所在辖区	商品编号	名称	超市编号
A2	红星	武昌	P1	帽子	A1
A3	乐天	汉口	P2	T 恤	A3
A4	新华	汉阳	P3	连衣裙	A4
	麦凯龙	青山			

分析下列 3 个操作能否被正确执行, 并说明理由:

- (1) 在 Item 中插入元组 ('P2', '长裤', 'A2') (1 分) 完整性约束
- (2) 在 Item 中插入元组 (NULL, '运动鞋', 'A1') (2 分) 主键不能为空 实体完整

(3) 在 Item 中插入元组 (' P4' , ' 衬衫' , ' A5') (2 分) 答案完整

2、Student 关系的主键是 Sno (学号), SC 关系是选课, 以下 SQL 语句中,

SELECT Student.Sno, Student.Sname

FROM Student, SC

WHERE Student.Sno=SC.Sno AND Sdept=' CS' (CS 表示计算机系)

(1) 请简述该语句完成的查询任务? (2 分)

(2) 请写出一种能完成这一查询功能的关系代数表达式 (3 分)。

3、下表是 T1、T2 两个事务执行过程和顺序:

序号	日志
1	T1:开始
2	T1:写 A, A=5
3	T2:开始
4	T2:写 B, B=8
5	T1:写 C, C=20
6	T1:提交
7	T2:写 C, C=15

(1) 如果系统故障发生在 7 之后, 说明那些事务需要重做, 哪些需要回滚? (2 分);

(2) 写出这时系统恢复后 A,B,C 的值。(假设 A、B、C 的初始值均为 0) (3 分)。

4、设 T1, T2, T3 是如下的 3 个事务, A 的初值为 0:

T₁: A: =A+2;

T₂: A: =A*2;

T₃: A: =A*A; (A ← A²)

(1) 若这三个事务允许并行执行, 则有多少可能的正确结果, 请一一列举出来 (2 分);

(2) 请给出一个可串行化的调度, 并给出执行结果 (3 分)。

得分

三、程序设计题 (每小题 5 分, 共 30 分)

现有四个表: Student(sno,sname,sex,sage),course(cno,cname,credit,tno),

sc (sno,cno,grade),teacher(tno,tname,salary,job) 其中: sno,sname,sex,sage 分别表示学生编号, 学生姓名, 学生性别; cno,cname,credit,tno 分别表示课程编号, 课程名称, 课程的学分, 教师编号; grade 表示考试成绩, tname, salary,job 分别表示教师姓名, 工资, 职称。

请用 SQL 语言实现下列查询要求:

1、检索"01"课程分数小于 60, 按分数降序排列的学生信息;

2、查询没学过"张三"老师讲授的任一门课程的学生姓名;

3、查询"李"姓老师的数量;

- 4、查询平均分大于等于 80 的课程号,平均分;
- 5、把教授的工资提高 10%, 副教授提高 5%;
- 6、把查询 student 表的权限授予给用户 U1,并允许 U1 将此权限再授予其他用户。

得分

四、设计应用题（4 个小题，共 35 分）

某体育部门经常组织运动队参加运动项目的比赛，要求如下：每个运动队有多名运动员，每名运动员只属于一个运动队；每名运动员可以参加多个项目，每个项目可以有多个运动员参加。每名运动员参加比赛项目有比赛日期、成绩及获得名次（名次用数字 1、2、3、4 等表示）。

为了开发一个比赛管理系统，某程序员设计了如下 3 个关系模式：

运动队（队名，主教练姓名，队员人数）；

运动员（运动员编号，姓名，性别，年龄）；

运动项目（项目编号，项目名，所属类别）。

请完成如下数据库设计及相关任务（答题时关系名或表名、属性名都用中文表示）：

1、结合题目语义，分析该程序员设计的关系模式存在什么问题？在不修改所给关系模式的基础上给出你的修正结果（新增关系模式）（9 分）；

2、若你新增的关系模式有多个，请选择其中一个，写出对应的建表语句（数据表的名称命名为：TA_关系模式名称，字段名即关系模式的属性名），包括相应的完整性约束，外码约束必须命名，命名规则是：FK_表名_字段名（9 分）；

3、假设运动员信息录入页面设计如下图所示，其中，队名下拉框中显示你选择的运动队队名。

为了实现该页面的“插入保存”功能，在点击“插入保存”按钮时，调用数据库存储过程（PR_运动员信息录入）完成页面的数据保存。请你写出该存储过程（10 分）。

4、运动队的队员人数即运动员人数需要随着运动员信息的变化（增加新运动员、删除已有运动员、修改运动员的队名）而自动改变。请编写一个触发器（TR_添加运动员）完成运动员信息录入时自动更新运动队的队员人数（7 分）。